B4.6 Přibližné metody

úterý 26. května 2026 8:03

B4.6 Přibližné metody QST a jejich aplikace

Bornova řada

→ vychází z iterativního vztahu

- z LSE :

$$|\vec{p}+\rangle = |\vec{p}\rangle + \hat{G}_0^{(+)}\hat{V}|\vec{p}+\rangle = \sum_j (\hat{G}_0^{(+)}\hat{V})^j |\vec{p}\rangle$$

- z LSE pro $\hat{G}^{(+)}$:

$$\hat{G}^{(+)} = \hat{G}_0^{(+)} + \hat{G}_0^{(+)}\hat{V}\hat{G}^{(+)} = \hat{G}_0^{(+)}\sum_j (\hat{V}\hat{G}_0^{(+)})^j$$

- pro $\hat{T}$ operátor :

$$\hat{T} = \hat{V} + \hat{V}\hat{G}^{(+)}\hat{V} = \hat{V} + \hat{V}\hat{G}_0^{(+)}\sum_j (\hat{V}\hat{G}_0^{(+)})\hat{V} = \sum_j (\hat{V}\hat{G}_0^{(+)})^j\hat{V}$$

→ nemusí konvergovat

→ lze získat vztah pro amplitudu :

$$f(\vec{p}\,'\leftarrow\vec{p}) = -4\pi^2 m\langle\vec{p}\,'|\sum_j (\hat{V}\hat{G}_0^{(+)})^j\hat{V}|\vec{p}\rangle = \sum_j f^{(j)}(\vec{p}\,'\leftarrow\vec{p})$$

→ potenciál $\hat{V}$ je možné chápat jako perturbaci $\lambda\hat{V}$, kde $\lambda \ll 1$

→ řadu lze interpretovat pomocí Feynmanových diagramů

Bornova aproximace

→ první bornova aproximace

$$f^{(1)}(\vec{p}\,'\leftarrow\vec{p}) = -4\pi^2 m\langle\vec{p}\,'|\hat{V}|\vec{p}\rangle = \frac{-m}{2\pi}\int d^3\vec{x}\, e^{-\vec{q}\cdot\vec{x}}\, V(\vec{x})$$

≡ Fourierova transformace potenciálu v předané hybnosti

→ lze zpětně dostat $V(\vec{x})$?

- z experimentu měříme $|f|^2$, tj. pouze, pokud je f reálné
- platí pro $V(-\vec{x}) = V(\vec{x})$
- musí být platná 1st BA

Distorted-wave Born aproximation

→ pokud si rozdělíme $V = V_I + V_{II}$ např. Coulomb + Short-range

- většinou V_I známe a V_{II} je malý

→ chceme odvodit vztah pro T-matici: $t(\vec{p}\,'\leftarrow\vec{p}) = \langle \vec{p}\,' | \hat{V} | \vec{p}+\rangle$

→ z LSE pro potenciál V_I: $|\vec{p}\,'_I -\rangle = |\vec{p}\,'\rangle + \hat{G}_0^{(-)} \hat{V}_I |\vec{p}\,'_I -\rangle$

$$\langle \vec{p}\,'_I - | = \langle \vec{p}\,' | + \langle \vec{p}\,'_I - | \hat{V}_I \hat{G}_0^{(+)}$$

→ dostaneme

$$t(\vec{p}\,'\leftarrow\vec{p}) = \langle \vec{p}\,'_I - | \hat{V} | \vec{p}+\rangle - \langle \vec{p}\,'_I - | \hat{V}_I \underbrace{\hat{G}_0^{(+)} \hat{V} | \vec{p}+\rangle}_{|\vec{p}+\rangle - |\vec{p}\rangle}$$

$$= \langle \vec{p}\,'_I - | \underbrace{\hat{V}}_{\hat{V}_I + \hat{V}_{II}} | \vec{p}+\rangle + \underbrace{\langle \vec{p}\,'_I - | \hat{V}_I | \vec{p}\rangle}_{t_I(\vec{p}\,'\leftarrow\vec{p})} - \langle \hat{p}_I - | \hat{V}_I | \vec{p}+\rangle$$

$$t(\vec{p}\,'\leftarrow\vec{p}) = t_I(\vec{p}\,'\leftarrow\vec{p}) + \langle \vec{p}\,'_I - | \hat{V}_{II} | \vec{p}+\rangle$$

přesná dvoupotenciálová formule

→ DWBA: $|\vec{p}+\rangle \approx |\vec{p}_I+\rangle$

$$t(\vec{p}\,'\leftarrow\vec{p}) \approx t_I(\vec{p}\,'\leftarrow\vec{p}) + \langle \vec{p}\,'_I - | \hat{V}_{II} | \vec{p}_I+\rangle$$

↳ $\hat{V}_I$ započítán přesně, $\hat{V}_{II}$ je aproximován

distorted plane waves by $\hat{V}_I$

Kohnova variační metoda

→ definujeme operátor: $\hat{L}_\ell := \left[-\frac{d^2}{dr^2} + \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} + U(r) - p^2\right]$

→ pro exaktní řešení platí $\hat{L}_\ell u_\ell(r) = 0$

→ definujeme třídu zkušebních funkcí, splňujících:

$$\bar{u}_\ell(0) = 0$$

$$\bar{u}_\ell(r\to\infty) = \underbrace{F_\ell(pr) + \bar{\lambda} G_\ell(pr)}_{\text{nezávislá volná řešení}}$$

⇒ pro přesné řešení obsahuje λ informaci o fázovém posunu

→ definujeme funkcionál: $I_\ell[\bar{u}_\ell] := \int dr\, \bar{u}_\ell \hat{L}_\ell \bar{u}_\ell$

- pro u_ℓ je nulový

→ pro jeho variaci okolo u_ℓ máme:

- $\delta u_\ell = \bar{u}_\ell - u_\ell$
- $\delta u_\ell(0) = 0$
- $\delta u_\ell(r\to\infty) = (\bar{\lambda}-\lambda) G_\ell = \delta\lambda\, G_\ell$

$$\delta I_\ell = \int dr\, \delta u_\ell \underbrace{\hat{L}_\ell u_\ell}_{=0} + \int dr\, u_\ell \underbrace{\hat{L}_\ell \delta u_\ell}_{\text{jde přehodit?}} + \underbrace{\int dr\, \delta u_\ell \hat{L}_\ell \delta u_\ell}_{2.\ \text{řádu}}$$

PP

$$-\int u_\ell \frac{d^2}{dr^2} \delta u_\ell = \int \frac{d}{dr} u_\ell \frac{d}{dr} \delta u_\ell - \left[u_\ell \frac{d}{dr} \delta u_\ell\right]_0^\infty$$

$$= -\int \frac{d^2}{dr^2} u_\ell \delta u_\ell + \left[\frac{d}{dr} u_\ell \delta u_\ell - u_\ell \frac{d}{dr} \delta u_\ell\right]_0^\infty$$

$$= -\int \frac{d^2}{dr^2} u_\ell \delta u_\ell + W(\delta u_\ell, u_\ell)\Big|_{R\to\infty}$$

→ pro Wronskián dostáváme:

závisí na pn

$$W(\delta u_\ell, u_\ell)\big|_{R\to\infty} = \delta\lambda\, W(G_\ell, F_\ell + \lambda G_\ell) = \delta\lambda\, \overset{\downarrow}{p}\, W(G_\ell, F_\ell)$$

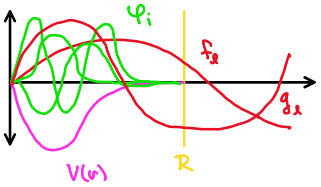
$$\delta I_\ell = 2\int_0^\infty \delta u_\ell \hat{L}_\ell u_\ell - p\,\delta\lambda\, W(F_\ell, G_\ell) + \mathcal{O}(\delta^2)$$

→ můžeme definovat funkcionál: $[\lambda] := \bar{\lambda} + \frac{1}{pW}\int dr\, \bar{u}_\ell \hat{L}_\ell \bar{u}_\ell$

- pro $\bar{\lambda} = \lambda$ platí $[\lambda] = \lambda$
- $\delta[\lambda]$ okolo λ je $\mathcal{O}(\delta^2)$

Kohnův princip v bázi

→ zvolíme bázi:



$\varphi_i(0) = 0$

$\varphi_i(r > R) = 0$

$f_\ell(0) = 0$

$g_\ell(0) = 0$

$$\bar{u}_\ell = f_\ell + \bar{\lambda} g_\ell + \sum_i c_i \varphi_i$$

1) $\frac{\partial[\lambda]}{\partial\bar{\lambda}} \overset{!}{=} 0 \Rightarrow \int g_\ell \hat{L} \bar{u}_\ell \overset{!}{=} 0$ 2) $\frac{\partial[\lambda]}{\partial c_j} \overset{!}{=} 0 \Rightarrow \int \varphi_j \hat{L}_\ell \bar{u}_\ell \overset{!}{=} 0$

⇒ vede na $\int \varphi_j \hat{L}_\ell [f_\ell + \underset{\uparrow}{c_i}\varphi_i] \overset{!}{=} 0$, $\mathbb{M}\vec{c} + \vec{s} \overset{!}{=} 0$

definujeme $c_0 = \lambda$ a $\varphi_0 = g_\ell$

Schwingerův variační princip

→ variační metoda LSE

→ máme 3 identity:

1) $$|p+\rangle = |p\rangle + \hat{G}_0^+ \hat{V} |p+\rangle$$

2) $$\langle p'-| = \langle p'| + \langle p'-|\hat{V}\hat{G}_0^+$$

3) aplikací $\langle p'-|\hat{V}$ na 1)

$$\langle p'-|\hat{V}|p+\rangle = \langle p'|\hat{T}|p\rangle + \langle p'-|\hat{V}\hat{G}_0^+\hat{V}|p+\rangle$$

použitím $\hat{V}|p+\rangle = \hat{T}|p\rangle$

$$\langle p'|\hat{T}|p\rangle = \langle p'-|\hat{V} - \hat{V}\hat{G}_0^+\hat{V}|p+\rangle$$

→ pro zkušební řešení platí přesná identita:

$$\langle p'|\hat{T}|p\rangle = \langle \bar{p}'_- - p'_-|\hat{V} - \hat{V}\hat{G}_0^+\hat{V}|\bar{p}_+ - p_+\rangle - \langle \bar{p}'_-|\hat{V} - \hat{V}\hat{G}_0^+\hat{V}|\bar{p}_+\rangle$$

$$+ \langle \bar{p}'_-|\underbrace{\hat{V} - \hat{V}\hat{G}_0^+\hat{V}|p_+\rangle}_{-\hat{V}|p\rangle \quad 1)} + \underbrace{\langle p'_-|\hat{V} - \hat{V}\hat{G}_0^+\hat{V}}_{= \langle p'|\hat{V} \quad 2)}|\bar{p}_+\rangle$$

⇒ dostáváme přesný vztah:

$$\boxed{\begin{aligned}\langle p'|\hat{T}|p\rangle = {} & \langle \bar{p}'-|\hat{V}|p\rangle + \langle p'|\hat{V}|\bar{p}+\rangle \\ & - \langle \bar{p}'-|\hat{V} - \hat{V}\hat{G}_0^+\hat{V}|\bar{p}+\rangle \\ & + \langle \Delta p'-|\hat{V} - \hat{V}\hat{G}_0^+\hat{V}|\Delta p+\rangle\end{aligned}}$$

JZPhysArchive ● jzphysarchive.github.io

→ dosazením správného řešení dostaneme:

$$\langle p'|\hat{T}|p\rangle = \langle p'|\hat{T}|p\rangle + \langle p'|\hat{T}|p\rangle - \langle p'|\hat{T}|p\rangle + 0$$

$$\Rightarrow \left[\langle p'|\hat{T}|p\rangle\right] = \langle \bar{p}'^{-}|\hat{V}|p\rangle + \langle p'|\hat{V}|\bar{p}^{+}\rangle - \langle \bar{p}'^{-}|\hat{V} - \hat{V}\hat{G}_0^{+}\hat{V}|\bar{p}^{+}\rangle$$

je variačně stabilní do prvního řádu

→ analogicky řešíme v bázi

R-matice

→ pro popis rozptylu zkoumáme asymptotické chování řešení Schrödingerovy rovnice pomocí R-matice

$$\left.\begin{aligned} u'_\ell(r_0) &= B_\ell\, u_\ell(r_0) \\ u_\ell(r_0) &= R_\ell\, u'_\ell(r_0) \end{aligned}\right\} \quad B_\ell = R_\ell^{-1}$$

$$B_\ell \equiv \left(\log u_\ell(r)\right)'\Big|_{r_0}$$

→ je znalost R_ℓ dostatečná?

Pokud $V(r>r_0) \equiv 0$

$$u_\ell(r_0) = R_\ell u'_\ell(r_0) = A_\ell \underline{f_\ell(r_0)} + B_\ell \underline{g_\ell(r_0)}$$

volná řešení

$$\frac{1}{A_\ell} u_\ell = f_\ell - K_\ell g_\ell \qquad K_\ell = -\frac{B_\ell}{A_\ell}$$ K matice

$$\frac{W(f_\ell, u_\ell)}{W(f_\ell, g_\ell)} = B_\ell \qquad \frac{W(g_\ell, u_\ell)}{W(g_\ell, f_\ell)} = A_\ell$$

$$K_\ell = \frac{W(f_\ell, u_\ell)}{W(g_\ell, u_\ell)} = \frac{f_\ell u'_\ell - f'_\ell u_\ell}{g_\ell u'_\ell - g'_\ell u_\ell} = \frac{f_\ell - R_\ell f'_\ell}{g_\ell - R_\ell g'_\ell}$$

Pokud $V(r>r_0) \neq 0$

→ zvolíme libovolnou hodnotu $u_\ell(r_0) \equiv$ normalizace

→ máme $u'_\ell(r_0) = u_\ell(r_0) / R_\ell$

⇒ dvě počáteční podmínky, můžeme propagovat RK

Myšlenka R-matice

→ rozdělení na 2 oblasti

- $r < a$: těžká oblast, analyticky neřešitelná
- $r > a$: rozptýlený elektron vidí jen "jednoduchou" zbytkovou interakci např. Coulomb, kde je řešení známé

→ R-matice : vyřešit uvnitř jen jednou a extrahovat R-matici, kterou napojíme na snadné řešení

→ chceme najít vlastní stavy Hamiltoniánu uvnitř oblasti $r < a$, ale tam není Hermitovský

↳ 2. derivace dává povrchové členy

δ funkce omezující se na povrch ↙

$\bar{H} = H + L_b$ ← Blochův operátor $L_b = \frac{1}{2}\delta(r=a)\nabla_n$

↖ je Hermitovský uvnitř.

symetrizovaná SE : $(\bar{H} - E)|\psi\rangle = b\,\delta(r=a)|\psi\rangle$

⇒ numericky zdiagonalizujeme a získáme $E_\lambda, |\lambda\rangle$ vlastní energie a vektory

- získáme koeficienty ⇒ $\gamma_{\lambda\ell} \sim |\lambda\rangle\big|_{r=a}$

⇒ $R_\ell(E) = \sum_\lambda \frac{\gamma_{\lambda\ell}^2}{E_\lambda - E}$

↖ ↙ pro sfér sym potenciál